



Новые подходы к исследованию глубинных подземных вод с помощью геофизической оценки проницаемости твердых пород

Мухаммад Хасан и Лицзюнь Су

Аннотация. Исследование глубинных подземных вод в твердых породах — глобальная задача. Точное измерение гидравлических параметров необходимо как для эффективного управления подземными водами, так и для прогнозирования будущих сценариев. При изучении подземных вод обычно измеряют проницаемость (k) водоносного горизонта. Традиционным способом измерения k является бурение скважин. Однако у традиционных подходов есть множество недостатков: они инвазивны, дорогостоящи, требуют много времени, применимы только в районах с относительно однородным рельефом и позволяют измерить k только в отдельных точках. Кроме того, традиционные подходы могут оказаться неприменимы для оценки глубин залегания грунтовых вод. В отличие от них, геофизические технологии позволяют оценить гидрогеологические условия на больших территориях с минимальным ущербом для существующих сооружений, за более короткий срок и с меньшими затратами. В ряде геофизических исследований для оценки параметра k ранее использовались эмпирические методы. Однако в этих исследованиях для оценки k применялся метод вертикального электрического зондирования (ВЭЗ) в однородных средах на небольшой глубине и только в одномерном режиме. Из-за внутренней неоднородности земной коры сложно определить потенциал водоносного горизонта в районах с твердыми породами с помощью скважин или метода k -зондирования на основе вертикального электрического зондирования. В этой работе впервые используется метод магнитотеллурического зондирования с контролируемым источником звуковых частот (CSAMT) для оценки двумерных и трехмерных значений k на глубине более 1 км в самых разных геологических условиях. Эти результаты позволяют осуществлять научное планирование и управление ресурсами глубоких подземных вод в самых разных районах с твердыми породами, где гидрогеологические данные недоступны, что приводит к созданию более точной гидрогеологической модели по сравнению с предыдущими исследованиями. Это, в свою очередь, снижает необходимость в дорогостоящих насосных испытаниях и позволяет более полно оценить потенциал водоносного горизонта.

Как цитировать. Хасан М. и Су Л.: Новые подходы к исследованию глубинных подземных вод с помощью геофизической оценки проницаемости твердых пород, EGU sphere [препринт], <https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-4191>, 2025.

Получено: 30 декабря 2024 г. – Обсуждение началось: 22 января 2025 г.

Примечание издателя: Copernicus Publications сохраняет нейтралитет в отношении юрисдикционных претензий, содержащихся в тексте, опубликованных картах, информации об институциональной принадлежности и любых других географических указаниях в данной статье. Несмотря на то, что Copernicus Publications прилагает все усилия для указания соответствующих географических названий, окончательная ответственность лежит на авторах. Мнения, выраженные в тексте, принадлежат авторам и не обязательно отражают точку зрения издателя.

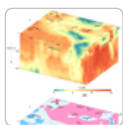
Загрузка и ссылки

- Препринт (13992 КБ)
- Метаданные в формате XML
- BibTeX
- EndNote
- Окончательная редакция статьи

Поделиться



Статья (статьи) в журнале на основе этого препринта



09 марта 2026 года

[Новые подходы к исследованию глубинных подземных вод с помощью геофизической оценки проницаемости твердых пород](#)

Мухаммад Хасан и Лиджун Су

Hydrol. Earth Syst. Sci., 30, 1309–1332, <https://doi.org/10.5194/hess-30-1309-2026>, 2026

► Краткое резюме